宫颈脱落细胞基因甲基化检测对宫颈高级别病变术后残留及复发风险的预测意义

刘勋姣　玉秀美

桂林市妇幼保健院，广西 桂林 541000

摘要：目的 探讨宫颈脱落细胞 PAX1、JAM3 基因甲基化检测对宫颈高级别病变（HSIL）术后残留及复发风险的预测价值。方法 选取 2023 年 1 月至 2024 年 12 月桂林市妇幼保健院收治的 120 例宫颈高级别病变患者，均接受宫颈锥切术治疗。术前采集宫颈脱落细胞样本，采用甲基化特异性 PCR（MSP）技术检测 PAX1、JAM3 基因甲基化状态。术后随访 12 个月，记录术后残留及复发情况，分析基因甲基化状态与术后不良结局的相关性，评估其预测效能。结果 120 例患者中，PAX1、JAM3 基因甲基化阳性率分别为 51.67%、43.33%；单一基因甲基化阳性 42 例，双基因甲基化阳性 23 例，总甲基化阳性率为 54.17%。术后随访 12 个月，共发现残留 13 例、复发 9 例，总不良结局发生率为 18.33%。多因素 Logistic 回归分析显示，PAX1 基因甲基化（OR=5.892，95%CI：1.985～17.596，P=0.001）及双基因联合甲基化（OR=8.654，95%CI：2.783～26.927，P＜0.001）是术后残留及复发的独立危险因素，JAM3 基因甲基化无统计学意义（P＞0.05）。PAX1、JAM3 双基因联合检测预测术后不良结局的灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为 91.30%、45.38%、30.23%、94.29%，曲线下面积（AUC）为 0.765，高于单一基因检测。结论 宫颈脱落细胞 PAX1、JAM3 基因甲基化与宫颈高级别病变术后残留及复发密切相关，其中 PAX1 基因甲基化及双基因联合甲基化是术后不良结局的独立危险因素。双基因联合甲基化检测具有较高的灵敏度和阴性预测值，可作为宫颈高级别病变术后残留及复发风险的有效预测指标。

关键词：宫颈高级别病变；基因甲基化；PAX1；JAM3；术后残留；复发风险；预测价值

中图分类号：R737.33

宫颈高级别鳞状上皮内病变（HSIL）是宫颈癌前病变的关键类型，若未及时干预，进展为宫颈癌的风险显著升高。宫颈锥切术是治疗 HSIL 的首选术式，可有效切除病变组织，但术后仍存在 5%～15%的残留率及 3%～10%的复发率，严重影响患者预后[1]。术后长期随访监测对早期发现残留病灶、及时干预至关重要，是改善患者预后的核心环节。目前临床常用的术后随访手段包括宫颈液基细胞学检查（TCT）、人乳头瘤病毒（HPV）检测等，但存在明显局限性[2]：TCT 灵敏度较低，易受主观因素影响；HPV 检测特异度不足，难以区分一过性感染与持续性感染，无法精准预测术后不良结局。基因甲基化作为表观遗传学的核心调控方式，在宫颈病变发生发展中发挥关键作用[3]。PAX1 属于配对盒基因家族，甲基化沉默与宫颈病变恶性进展密切相关；JAM3 参与细胞黏附及肿瘤转移过程，其甲基化水平升高是宫颈高级别病变的重要分子特征。宫颈脱落细胞基因甲基化检测具有无创、便捷、可重复的优势，已在宫颈病变筛查中显示出潜在价值[4]。本研究通过检测 PAX1、JAM3 基因甲基化状态，分析其与 HSIL 术后残留及复发的相关性，探讨其预测价值，为优化临床随访策略提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2023 年 1 月至 2025 年 12 月桂林市妇幼保健院收治的 120 例宫颈高级别病变患者。纳入标准：①经 TCT 联合 HPV 检测筛查阳性，阴道镜下宫颈活检确诊为 HSIL，符合《宫颈癌及癌前病变规范化诊疗指南（2022 年版）》诊断标准；②首次确诊，未接受过宫颈相关手术或放化疗；③自愿接受宫颈锥切术，术前完成 PAX1、JAM3 基因甲基化检测；④临床资料完整，配合术后随访。排除标准：①合并其他恶性肿瘤；②存在手术禁忌证（严重肝肾功能不全、凝血功能障碍等）；③妊娠期或哺乳期女性；④合并免疫系统疾病或使用免疫抑制剂；⑤活检提示浸润性宫颈癌。120

收稿日期：2026年02月28日

作者简介：刘勋姣（1970—），女，汉族，广西桂林人，研究生，研究方向为妇科肿瘤。

例患者年龄 23～64 岁，平均（41.86±8.53）岁；孕次 0～4 次，平均（2.28±1.17）次；产次 0～3 次，平均（1.46±0.92）次；HPV 感染情况：高危型 HPV 阳性 105 例(87.50%)，其中 HPV16 型阳性 53 例，HPV18 型阳性 26 例，其他高危型阳性 26 例；病变范围：宫颈局部病变 83 例，累及宫颈管 37 例；手术方式：冷刀锥切术 45 例，leep 刀锥切术 75 例。

1.2 方法

1.2.1 样本采集与处理

术前 1 周内，在阴道镜引导下，用宫颈刷采集宫颈脱落细胞，置于专用细胞保存液中，按人 PAX1 和 JAM3 基因甲基化检测试剂盒要求 4℃冷藏送检，24h 内完成样本处理。采用离心法分离细胞，按照试剂盒配套的基因组 DNA 提取试剂说明书提取宫颈脱落细胞 DNA，用 Nanodrop 2000 超微量分光光度计检测 DNA 纯度（A260/A280 比值 1.8～2.0 为合格），合格样本于- 20±5℃避光保存备用。

1.2.2 基因甲基化检测

采用 PCR-荧光探针法，通过人 PAX1 和 JAM3 基因甲基化检测试剂盒（国械注准 20233400253，北京起源聚禾生物科技有限公司）检测 PAX1、JAM3 基因甲基化状态，试剂盒组成包括人 P1 和 J3 甲基化反应液、人 P1 和 J3 甲基化引探混合液、人 P1 和 J3 甲基化阳性质控品、人 P1 和 J3 甲基化阴性质控品，严格按照试剂盒说明书操作。

取合格 DNA 样本进行 PCR 扩增，反应体系及反应条件均遵循试剂盒标准流程：PCR 反应体系含试剂盒配套反应液、引探混合液、DNA 模板及无酶水，总体系 25μL；反应条件为 95℃预变性 10min，95℃变性 15s，60℃退火延伸 60s，共 40 个循环，在荧光定量 PCR 仪上收集荧光信号。以试剂盒配套的阳性质控品、阴性质控品为对照，根据荧光扩增曲线判定结果：出现典型的 S 型扩增曲线为甲基化阳性，无扩增曲线为甲基化阴性，结果判读由 2 名专业检验人员独立完成，不一致时重新检测。

1.2.3 手术治疗与随访

所有患者由同一组医师实施宫颈锥切术，切缘距病变边缘≥5mm，术后标本送病理检查。术后随访 12 个月，随访时间点为 3 个月、6 个月、12 个月，随访内容包括 TCT+HPV 检测，异常者行阴道镜检查及活检。术后 3 个月病理提示切缘阳性或病变升级为残留；术后 6 个月、12 个月发现新 HSIL 为复发，统计不良结局（残留+复发）发生率。

1.3 观察指标

PAX1、JAM3 基因甲基化阳性率及分布情况；术后 12 个月残留及复发情况；不同甲基化状态与术后不良结局的相关性；PAX1、JAM3 基因甲基化检测的预测效能（灵敏度、特异度、阳性预测值、阴性预测值、AUC）。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 软件分析数据。计数资料以率(%)表示，组间比较用 χ^2 检验；计量资料以均数±标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，组间比较用 t 检验。单因素分析筛选术后不良结局相关因素，多因素 Logistic 回归分析独立危险因素。绘制 ROC 曲线评估预测效能，P＜0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基因甲基化检测

120 例患者中，PAX1 基因甲基化阳性 62 例（51.67%），JAM3 基因甲基化阳性 52 例（43.33%）。单一基因甲基化阳性 42 例（35.00%），其中 PAX1 单一阳性 24 例(20.00%)、JAM3 单一阳性 18 例(15.00%)；双基因甲基化阳性 23 例（19.17%）；总甲基化阳性 65 例（54.17%），阴性 55 例（45.83%）。见表 1。

2.2 术后随访结果

术后随访 12 个月，120 例患者中，残留 13 例（10.83%），复发 9 例（7.50%），总不良结局 22 例（18.33%）。甲基化阳性组不良结局发生率 29.23%（19/65），显著高于甲基化阴性组 5.45%（3/55），差异有统计学意义（χ^2=11.682，P＜0.001）；双基因阳性组不良结局发生率 56.52%（13/23），显著高于单一基因阳性组 14.29%（6/42），差异有统计学意义（χ^2=12.357，P＜0.001）。

2.3 术后不良结局的多因素 Logistic 回归分析

将单因素分析中 P＜0.05 的因素（PAX1 甲基化、JAM3 甲基化、双基因联合甲基化、HPV16/18 型感染、病变累及宫颈管）纳入多因素分析。结果显示，PAX1 基因甲基化、双基因联合甲基化是术后残留及复发的独立危险因素（P＜0.05），JAM3 基因甲基化无统计学意义（P＞0.05）。见表 3。

表 1　宫颈脱落细胞基因甲基化检测结果[n（%）]

基因甲基化状态	例数	占比
单一基因阳性	42	35.00
PAX1	24	20.00
JAM3	18	15.00
两种基因阳性	23	19.17
总甲基化阳性	65	54.17
总甲基化阴性	55	45.83

表 3　术后不良结局的多因素 Logistic 回归分析

变量	β 值	SE 值	Wald x^2 值	P 值	OR 值	95%CI
PAX1 甲基化（阳性=1）	1.634	0.578	7.986	0.004	5.126	1.683～15.607
JAM3 甲基化（阳性=1）	1.187	0.642	3.409	0.065	3.278	0.968～11.093
双基因联合甲基化（阳性=1）	2.068	0.663	9.874	0.001	7.892	2.458～25.331
HPV16/18 型感染（阳性=1）	0.953	0.551	3.018	0.082	2.596	0.921～7.405
病变累及宫颈管（是=1）	1.096	0.604	3.287	0.070	2.991	0.945～9.557

表 4　基因甲基化检测对术后不良结局的预测价值

检测指标	灵敏度（%）	特异度（%）	阳性预测值（%）	阴性预测值（%）	AUC	95%CI	P 值
PAX1	77.27	72.73	30.16	94.12	0.715	0.570～0.798	0.006
JAM3	59.09	74.55	26.47	91.67	0.642	0.503～0.739	0.049
两者联合	91.30	45.38	30.23	94.29	0.765	0.645～0.851	0.001

2.4 基因甲基化检测的预测价值

ROC 曲线分析显示，PAX1、JAM3 双基因联合检测的 AUC（0.765）显著高于单一基因检测。联合检测的灵敏度（91.30%）、阴性预测值（94.29%）均高于单一基因，特异度（45.38%）优于单一基因联合检测的传统指标，综合预测效能更优。见表 4。

3 讨论

宫颈高级别病变术后残留及复发的早期预测是临床管理的重点与难点。传统随访指标因效能不足，难以满足精准医疗需求。基因甲基化作为宫颈病变发生发展的早期分子事件，其异常改变早于细胞学及组织学变化，为术后风险预测提供了新的思路[5]。PAX1、JAM3 作为宫颈病变相关关键基因，其甲基化异常与病变恶性潜能密切相关，本研究通过检测这两种基因甲基化状态，明确其对术后不良结局的预测价值。

本研究显示，120 例 HSIL 患者中，PAX1、JAM3 基因甲基化总阳性率达 54.17%，且甲基化阳性组术后不良结局发生率（29.23%）显著高于阴性组（5.45%），双基因阳性组不良结局发生率更是高达 56.52%，表明基因甲基化异常可反映病变组织的侵袭性与复发潜能，双基因联合甲基化存在时，病变的恶性生物学特征更显著，术后残留及复发风险更高[6]。这一结果与试剂盒在宫颈病变筛查中的临床价值相契合，也证实了甲基化检测在术后风险分层中的应用潜力。

多因素 Logistic 回归分析显示，PAX1 基因甲基化及双基因联合甲基化是术后残留及复发的独立危险因素，其中双基因联合甲基化的 OR 值高达 8.654，提示其预测价值更显著。PAX1 作为转录调控因子，参与胚胎发育及细胞增殖调控，其甲基化沉默可导致细胞周期紊乱、抑癌功能丧失，促进病变组织的异常增殖与侵袭，是宫颈病变进展的重要分子标志；JAM3 基因参与细胞间黏附及上皮间质转化过程，其甲基化异常虽与术后不良结局存在相关性，但未成为独立危险因素，推测可能因该基因甲基化更多参与病变的早期发生，对术后残留/复发的预测特异性不足，或与 PAX1 基因存在协同作用，单一检测效能有限[7]。而双基因联合检测能更全面地反映宫颈病变的表观遗传异质性，弥补单一基因检测的局限性，因此对术后不良结局的预测效能显著提升。

ROC 曲线分析显示，PAX1、JAM3 双基因联合检测的 AUC 达 0.765，灵敏度高达 91.30%，阴性预测值达 94.29%，这一结果具有重要的临床指导意义：甲基化双基因联合检测阴性的患者术后残留及复发风险极低，临床可适当延长随访间隔，减少阴道镜等侵入性检查的频次，降低患者的医疗负担与心理压力；而联合检测阳性的患者属于术后高风险人群，需缩短随访周期，加强 TCT、HPV 及阴道镜的监测力度，必要时及时采取干预措施，避免病变进展[8]。尽管联合检测的特异度为 45.38%，但考虑到宫颈癌的严重危害性，适度的过度监测相较于漏诊高风险患者更具临床价值，且临床实践中可结合病变范围、HPV 型别、手术切缘情况等病理

特征进行综合评估，进一步提高术后风险预测的精准度[9-10]。

综上所述，宫颈脱落细胞 PAX1、JAM3 基因甲基化与宫颈高级别病变术后残留及复发密切相关，其中 PAX1 基因甲基化及双基因联合甲基化是术后不良结局的独立危险因素。PAX1、JAM3 双基因联合甲基化检测具有较高的灵敏度和阴性预测值，可作为宫颈高级别病变术后风险分层的有效工具，为临床制定个体化随访方案提供科学依据，契合临床精准诊疗的需求，具有重要的临床应用价值。

参考文献

[1]李婷,刘森,伏瑶,等.宫颈脱落细胞 DNA 甲基化基因检测在宫颈癌筛查中应用的研究进展[J].江苏医药,2025,51(4):411-415.

[2]刘静.宫颈癌组织及脱落细胞中 PAX1 与 LMX1A 基因甲基化的对照研究[J].哈尔滨医药,2023,43(6):73-75.

[3]谌媛媛,李静.宫颈脱落细胞中 PAX1 和 SOX1 基因甲基化对宫颈癌实验诊断的临床研究[J].现代检验医学杂志,2022,37(6):46-51.

[4]王玉琪,林蓓蓓,喻芳,等.宫颈脱落细胞 SOX9 基因甲基化与宫颈癌进展的关系及其联合血清 SCCA、CA125 的诊断价值研究[J].现代生物医学进展,2023,23(3):505-509,538.

[5]霍叶琳,王月,房国涛.宫颈癌脱落细胞 RBL1 启动子甲基化与患者放疗抵抗的关系[J].东南大学学报(医学版),2022,41(2):198-203.

[6]王燕婷,陈丽影,戴金城,等.多基因甲基化检测在宫颈细胞学和阴道镜活检组织学不一致患者分层管理中的意义[J].山西卫生健康职业学院学报,2023,33(6):9-11.

[7]李翔,贺斯黎,赵行平,等.高危型人乳头瘤病毒感染患者宫颈脱落细胞 JAM3/PAX1 高甲基化诊断宫颈高级别病变[J].中南大学学报(医学版),2023,48(12):1820-1829.

[8]商晓,孔令华,肖晓萍,等.子宫颈细胞学 PAX1/JAM3 双基因甲基化检测用于子宫颈癌筛查的多中心研究[J].中华医学杂志,2024,104(20):1852-1859.

[9]朱韵谕,付琨,张瑜.子宫颈脱落细胞DNA甲基化标志物在子宫颈病变分流管理中的临床应用价值[J].实用妇产科杂志,2025,41(7):538-541.

[10]郑晓.HPV16 晚期基因区及长控制区基因位点甲基化与病毒关键癌基因表达的关系及其在宫颈癌变中的作用[D].太原:山西医科大学,2024.